

银行贷款

如何根据一个人的工资、年龄
预测其所能得到的贷款？

	工资	年龄	额度
样本1	4000	25	20w
样本2	8000	30	70w
样本3	7500	28	35w

设 $x_1 = \text{工资}$, $x_2 = \text{年龄}$ $y = \text{额度}$.

$$\Rightarrow y = \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + b.$$

将其修改为矩阵

$$y = \theta^T x + b. \text{ 其中 } \theta = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

为使得数学表达式更加简洁.

$$\text{令 } \theta = \begin{pmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \Rightarrow y = \theta^T x$$

预测值与误差

$$y^{(i)} = \theta^T x^{(i)} + \varepsilon^{(i)}$$

$$\Rightarrow \varepsilon^{(i)} = y^{(i)} - \theta^T x^{(i)}$$

由于 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$.

$$P(\varepsilon^{(i)}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{[y^{(i)} - \theta^T x^{(i)}]^2}{2\sigma^2}} = P(y^{(i)} | x^{(i)}; \theta)$$

设误差为 ε , 假设每个样本的 y 是独立同分布的.

似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{[y^{(i)} - \theta^T x^{(i)}]^2}{2\sigma^2}}$$

对数似然

$$\log L(\theta) = \log \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{[y^{(i)} - \theta^T x^{(i)}]^2}{2\sigma^2}}$$

解释: 之所以取对数, 是因为 Π
求法难解, 对数转换为加法.

$\log L(\theta)$ 展开化简:

$$m \log \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} - \theta^T x^{(i)}]^2$$

似然函数越大越好.

即: 目标函数 $J(\theta)$ (损失函数)

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} - \theta^T x^{(i)}]^2 \text{ 越小越好.}$$

$J(\theta)$ 展开:

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} - \theta^T x^{(i)}]^2 = \frac{1}{2} (X\theta - y)^T (X\theta - y)$$

解释: $X = \begin{pmatrix} x_1^T \\ x_2^T \\ \vdots \\ x_n^T \end{pmatrix} \quad X\theta = \begin{pmatrix} x_1^T \theta \\ x_2^T \theta \\ \vdots \\ x_n^T \theta \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow X\theta - y = \begin{pmatrix} x_1^T \theta - y_1 \\ x_2^T \theta - y_2 \\ \vdots \\ x_n^T \theta - y_n \end{pmatrix} \text{ 是列向量}$$

对于列向量 $(a, b, c) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a^2 + b^2 + c^2$.

$$\begin{aligned} (X\theta - y)^T (X\theta - y) &= (x_1^T \theta - y_1)^2 + (x_2^T \theta - y_2)^2 + \dots \\ &= \sum_{i=1}^m [x^{(i)T} \theta - y^{(i)}]^2 \end{aligned}$$

求偏导:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \nabla_{\theta} \left(\frac{1}{2} (X\theta - y)^T (X\theta - y) \right)$$

$$= \nabla_{\theta} \left(\frac{1}{2} (\theta^T X^T - y^T) (X\theta - y) \right)$$

$$= \nabla_{\theta} \left[\frac{1}{2} (\theta^T X^T X \theta - \theta^T X^T y - y^T X \theta + y^T y) \right]$$

$X^T X$ 必然是对称阵 (线代知识)

$$= \frac{1}{2} [2 X^T X \theta - X^T y - (y^T X^T)^T]$$

$$= X^T X \theta - X^T y$$

令偏导 = 0. $\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$

可以证明, 此时的 θ 就是 $J(\theta)$ 最小的 θ .

虽然 θ 可以通过似然函数求解
但 $X^T X$ 不可逆, θ 解不出.

② 特征数量巨大.

速度慢. 但肯定, 批量梯度下降
最易得到最优解.

随机梯度下降

$$\theta_j = \theta_j + [y^i - h_\theta(x^i)] x_j^i$$

每次我只考虑一个样本. 速度快
但不一定朝着收敛的方向, 万一碰到
噪音点, 由于只考虑这一点, 可能
适得其反.

小批量梯度下降

$$\theta_j = \theta_j - \alpha \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{10} (h_\theta(x^k) - y^k) x_j^k$$

e.g. 每次选10个样本 $\uparrow$

虽然 θ 可直接通过似然函数求解

但 $X^T X$ 不可逆, θ 解不出

② 特征数量巨大, $X^T X$ 在样本有

n 个特征时, 为 $n \times n$ 矩阵, 求逆时
复杂度为 $O(n^3)$, 特征多时电脑
算力扛不住.

.....

梯度下降:

我们想要最小化损失函数 $J(\theta)$.

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m [y^i - h_\theta(x^i)]^2$$

批量梯度下降:

$$\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_j} = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [y^i - h_\theta(x^i)] x_j^i$$

(x_j^i 表示第 i 个样本, j 表示该样本第 j 个特征)

更新 θ :

$$\theta_j = \theta_j - \alpha \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_j} \quad \text{沿梯度反方向.}$$

分析: 批量梯度下降求的是所有样本
“平均”的下降方向, 一旦样本多, 如
100w, 每更新一次 就要算 100w 次